高级微观经济学作业 1（覆盖 lec1-lec4）

参考答案

2026 年 4 月 23 日

1　偏好、连续性与凸性

1. 字典序偏好的三个性质

   - 完备性：满足。任意两个不同的 bundle，总能先比较第一维；若第一维相同，再比较第二维。
   - 传递性：满足。若 x 在字典序下不差于 y，且 y 不差于 z，则 x 也不差于 z。
   - 连续性：不满足。因为第一维的任意微小改进都可以压倒第二维的任何变化，存在“优先级跳跃”。

2. 为什么不可能有连续效用表示

   对任意 n，都有

$$x^n = \left(a + \frac{1}{n}, 0\right) \succ (a, 1) = y,$$

   因为 x^n 的第一维严格大于 y。

   若存在连续效用函数 u 表示该偏好，则对所有 n 都有

$$u(x^n) > u(y).$$

   但当 $n \to \infty$ 时，$x^n \to (a, 0)$。由连续性应有

$$u(x^n) \to u(a, 0).$$

   因而必须推出

$$u(a, 0) \geq u(a, 1).$$

   可是按照字典序，在第一维相同的情况下比较第二维，而 $1 > 0$，所以

$$(a, 1) \succ (a, 0),$$

   即

$$u(a, 1) > u(a, 0),$$

   矛盾。因此字典序偏好不可能由连续效用函数表示。

3. $u(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ 所表示的偏好是否凸性

   不满足凸性。

   取

$$x = (2, 0), \qquad y = (0, 2).$$

   有

$$u(x) = 4, \qquad u(y) = 4,$$

   所以消费者对 x 与 y 无差异。

   但它们的平均点为

$$\frac{x+y}{2} = (1, 1),$$

   且

$$u(1, 1) = 1^2 + 1^2 = 2 < 4.$$

   也就是说，平均点反而更差，因此该偏好不是凸的。

2 对偶、Slutsky 与福利度量

效用函数为

$$u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2},$$

$p^0 = (1, 1)$，$p^1 = (2, 1)$，$m = 100$。

1. Marshallian 需求

   用等价的对数效用写消费者问题：

$$\max_{x_1, x_2} \ \frac{1}{2} \ln x_1 + \frac{1}{2} \ln x_2 \quad \text{s.t.} \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 = m.$$

   拉格朗日函数为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \ln x_1 + \frac{1}{2} \ln x_2 + \lambda(m - p_1 x_1 - p_2 x_2).$$

   一阶条件为

$$\frac{1}{2x_1} = \lambda p_1, \qquad \frac{1}{2x_2} = \lambda p_2.$$

   因而

$$p_1 x_1 = p_2 x_2.$$

   再结合预算约束 $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$，得到两种商品各花一半收入：

$$x_1(p,m)=\frac{m}{2p_1},\qquad x_2(p,m)=\frac{m}{2p_2}.$$

因此

$$x(p^0,m)=(50,50),\qquad x(p^1,m)=(25,50).$$

2. 效用水平

初始效用为

$$u^0=\sqrt{50\cdot 50}=50.$$

价格变动后的效用为

$$u^1=\sqrt{25\cdot 50}=25\sqrt{2}.$$

3. 支出函数与 Hicksian 需求

支出最小化问题为

$$\min_{x_1,x_2}\ p_1x_1+p_2x_2\quad \text{s.t.}\quad \sqrt{x_1x_2}\geq u.$$

等价于

$$x_1x_2\geq u^2.$$

这个最优条件可以直接从拉格朗日条件得到。对约束 $u^2-x_1x_2\leq 0$ 写拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}=p_1x_1+p_2x_2+\lambda(u^2-x_1x_2).$$

一阶条件为

$$p_1-\lambda x_2=0,\qquad p_2-\lambda x_1=0.$$

因而

$$p_1x_1=p_2x_2.$$

由于效用约束在最优处是紧的，联立约束与等支出关系，得到

$$h_1(p,u)=u\sqrt{\frac{p_2}{p_1}},\qquad h_2(p,u)=u\sqrt{\frac{p_1}{p_2}}.$$

支出函数为

$$e(p,u)=p_1h_1(p,u)+p_2h_2(p,u)=2u\sqrt{p_1p_2}.$$

4. 替代效应与收入效应

先计算在新价格和旧效用下的 Hicksian 需求：

$$h(p^1, u^0) = \left(50\sqrt{\frac{1}{2}}, 50\sqrt{2}\right) = \left(\frac{50}{\sqrt{2}}, 50\sqrt{2}\right).$$

商品 1 的总变化为

$$x_1(p^1, m) - x_1(p^0, m) = 25 - 50 = -25.$$

替代效应为

$$h_1(p^1, u^0) - x_1(p^0, m) = \frac{50}{\sqrt{2}} - 50.$$

收入效应为

$$x_1(p^1, m) - h_1(p^1, u^0) = 25 - \frac{50}{\sqrt{2}}.$$

两者都为负，且两者之和正好等于总变化 -25。

5. CV 与 EV

有

$$\mathrm{CV} = e(p^1, u^0) - e(p^0, u^0).$$

因为

$$e(p^1, u^0) = 2 \cdot 50 \cdot \sqrt{2} = 100\sqrt{2}, \qquad e(p^0, u^0) = 2 \cdot 50 \cdot 1 = 100,$$

所以

$$\mathrm{CV} = 100(\sqrt{2} - 1).$$

又因为

$$\mathrm{EV} = e(p^0, u^0) - e(p^0, u^1),$$

而

$$e(p^0, u^1) = 2 \cdot 25\sqrt{2} = 50\sqrt{2},$$

因此

$$\mathrm{EV} = 100 - 50\sqrt{2} = 50(2 - \sqrt{2}).$$

比较可得

$$\mathrm{CV} > \mathrm{EV} > 0.$$

这与课上结论一致：对正常品的价格上升，通常有 $\mathrm{CV} \geq \mathrm{EV}$。

3 WARP 的边界

1. 数据集 I

   先看 x^2 在观察 1 下是否严格可负担：

$$p^1 \cdot x^2 = (2,1) \cdot (1,4) = 2 + 4 = 6 < 9.$$

   所以在观察 1 中，$x^1 P x^2$。

   再看 x^1 在观察 2 下是否严格可负担：

$$p^2 \cdot x^1 = (1,2) \cdot (4,1) = 4 + 2 = 6 < 9.$$

   所以在观察 2 中，$x^2 P x^1$。

   出现严格两点循环，因此数据集 I 违反 WARP。

2. 数据集 II

   先看 x^2 在观察 1 下的支出：

$$p^1 \cdot x^2 = (1,1) \cdot (3,1) = 4 = m^1.$$

   它只是恰好可负担，不是严格可负担。

   再看 x^1 在观察 2 下的支出：

$$p^2 \cdot x^1 = (2,2) \cdot (2,2) = 8 = m^2.$$

   同样只是恰好可负担。

   因此这里没有出现

$$x^1 P x^2 \quad \text{和} \quad x^2 P x^1$$

   这样的严格两点循环，所以数据集 II 不违反 WARP。

   关键点是：按照课上使用的严格 revealed preference 版本，WARP 排除的是 “严格可负担” 导致的两点循环；恰好可负担本身不构成这里的 WARP 违背。

3. “没有违反 WARP” 是否足以推出一定可由理性偏好解释

   不足以。

   按照课上口径，WARP 只排除了严格的两点循环。对任意有限数据，要讨论更完整的 rationalizability，还需要更强的条件，例如 SARP 或 GARP 来排除更长的循环。

4 税收归宿与无谓损失

需求与供给为

$$D(p) = 120 - 2p, \qquad S(p) = 30 + p.$$

1. 无税均衡

$$120 - 2p = 30 + p \quad \Rightarrow \quad p^* = 30.$$

数量为

$$Q^* = 120 - 2 \cdot 30 = 60.$$

2. 单位税 $\tau = 6$

设买方支付价格为 p_b，卖方收到净价格为 p_s，则

$$p_b = p_s + 6.$$

新均衡满足

$$D(p_b) = S(p_s) = S(p_b - 6).$$

即

$$120 - 2p_b = 30 + (p_b - 6) = 24 + p_b.$$

所以

$$p_b = 32, \qquad p_s = 26.$$

交易量为

$$Q = 120 - 2 \cdot 32 = 56.$$

3. 税负归宿

无税时价格为 30。

税后买方价格从 30 上升到 32，所以买方承担了 2。

卖方净价格从 30 下降到 26，所以卖方承担了 4。

因此卖方承担更多。

直观上，供给曲线更陡，供给相对更缺乏弹性；需求曲线更平，需求相对更有弹性，所以税负更多落在卖方一侧。

4. 税收收入与无谓损失

税收收入为

$$T = \tau Q = 6 \cdot 56 = 336.$$

数量从 60 降到 56，所以税收造成的交易收缩为 4。

无谓损失为三角形面积：

$$\text{无谓损失} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot (60 - 56) = 12.$$

5 古诺与 Stackelberg：成本不对称

逆需求为

$$p(Q) = 16 - Q, \qquad Q = q_1 + q_2,$$

边际成本为

$$c_1 = 2, \qquad c_2 = 4.$$

1. 同时行动的古诺模型

   厂商 1 的利润为

$$\pi_1 = (16 - q_1 - q_2 - 2)q_1 = (14 - q_1 - q_2)q_1.$$

   一阶条件给出反应函数

$$q_1 = \frac{14 - q_2}{2}.$$

   厂商 2 的利润为

$$\pi_2 = (16 - q_1 - q_2 - 4)q_2 = (12 - q_1 - q_2)q_2,$$

   所以反应函数为

$$q_2 = \frac{12 - q_1}{2}.$$

   联立两式：

$$2q_1 + q_2 = 14, \qquad q_1 + 2q_2 = 12.$$

   解得

$$q_1^{Crt} = \frac{16}{3}, \qquad q_2^{Crt} = \frac{10}{3}.$$

   因此

$$Q^{Crt} = \frac{26}{3}, \qquad p^{Crt} = \frac{22}{3}.$$

   两家厂商利润分别为

$$\pi_1^{Crt} = \left(\frac{22}{3} - 2\right)\frac{16}{3} = \frac{256}{9},$$

$$\pi_2^{Crt} = \left(\frac{22}{3} - 4\right)\frac{10}{3} = \frac{100}{9}.$$

2. 厂商 1 先动、厂商 2 后动

厂商 2 的反应函数为

$$q_2(q_1) = \frac{12 - q_1}{2}.$$

厂商 1 预见这一点后求解

$$\max_{q_1} (14 - q_1 - q_2(q_1))q_1.$$

代入反应函数得

$$\pi_1(q_1) = \left(14 - q_1 - \frac{12 - q_1}{2}\right) q_1 = \left(8 - \frac{q_1}{2}\right) q_1.$$

一阶条件给出

$$q_1^{S1} = 8, \qquad q_2^{S1} = 2.$$

所以

$$Q^{S1} = 10, \qquad p^{S1} = 6.$$

利润为

$$\pi_1^{S1} = 32, \qquad \pi_2^{S1} = 4.$$

3. 厂商 2 先动、厂商 1 后动

厂商 1 的反应函数为

$$q_1(q_2) = \frac{14 - q_2}{2}.$$

厂商 2 预见这一点后求解

$$\max_{q_2} (12 - q_1(q_2) - q_2)q_2.$$

代入得

$$\pi_2(q_2) = \left(12 - \frac{14 - q_2}{2} - q_2\right) q_2 = \left(5 - \frac{q_2}{2}\right) q_2.$$

一阶条件给出

$$q_2^{S2} = 5, \qquad q_1^{S2} = \frac{9}{2}.$$

所以

$$Q^{S2} = \frac{19}{2}, \qquad p^{S2} = \frac{13}{2}.$$

利润为

$$\pi_2^{S2} = \frac{25}{2}, \qquad \pi_1^{S2} = \frac{81}{4}.$$

4. 比较三种制度

总产量与价格分别为

$$Q^{Crt} = \frac{26}{3}, \quad p^{Crt} = \frac{22}{3};$$

$$Q^{S1} = 10, \quad p^{S1} = 6;$$

$$Q^{S2} = \frac{19}{2}, \quad p^{S2} = \frac{13}{2}.$$

因此无论哪一家先动，Stackelberg 都比古诺给出更高的总产量和更低的价格；而当低成本厂商 1 先动时，这种效果最强。

再比较“先动”带来的利润改善：

$$\pi_1^{S1} - \pi_1^{Crt} = 32 - \frac{256}{9} = \frac{32}{9},$$

$$\pi_2^{S2} - \pi_2^{Crt} = \frac{25}{2} - \frac{100}{9} = \frac{25}{18}.$$

所以厂商 1 更在乎“先动”。

结论是：低成本厂商先动并不只是改变利润分配，它还会把总产量推得更高、把价格压得更低，使市场结果更接近竞争。

6 混合策略与 Support Check

博弈矩阵为

	L	R
U	$(4,2)$	$(0,0)$
M	$(2,1)$	$(1,1)$
D	$(0,0)$	$(3,2)$

1. 纯策略纳什均衡

- 若玩家 2 选 L，玩家 1 的收益分别为 $4,2,0$，最优选 U。
- 若玩家 2 选 R，玩家 1 的收益分别为 $0,1,3$，最优选 D。
- 若玩家 1 选 U，玩家 2 选 L 更好，因为 $2>0$。
- 若玩家 1 选 D，玩家 2 选 R 更好，因为 $2>0$。

因此纯策略纳什均衡为

$$(U,L), \qquad (D,R).$$

2. 先假设 M 不在支持集中，构造混合均衡

   设玩家 2 以概率 q 选 L。

   在这个小问中，先按题意假设玩家 1 的支持集是 $\{U, D\}$。玩家 1 三个纯策略的期望收益分别为

$$U_1(U) = 4q,$$

$$U_1(M) = 2q + 1(1-q) = 1 + q,$$

$$U_1(D) = 3(1-q).$$

   支持集内策略 U, D 必须无差异，所以

$$4q = 3(1-q) \quad \Rightarrow \quad q = \frac{3}{7}.$$

   由于 M 是支持集外策略，还要做 off-support check。在 $q = \frac{3}{7}$ 下，

$$U_1(U) = 4 \cdot \frac{3}{7} = \frac{12}{7},$$

$$U_1(D) = 3 \cdot \frac{4}{7} = \frac{12}{7},$$

$$U_1(M) = 1 + \frac{3}{7} = \frac{10}{7}.$$

   因而

$$U_1(M) < U_1(U) = U_1(D).$$

   所以在这个候选中，支持集外的 M 不是最优反应，off-support check 通过。

   接着设玩家 1 以概率 p 选 U，以概率 $1-p$ 选 D。

   玩家 2 的期望收益为

$$U_2(L) = 2p, \qquad U_2(R) = 2(1-p).$$

   玩家 2 在均衡中混合必须满足

$$2p = 2(1-p) \quad \Rightarrow \quad p = \frac{1}{2}.$$

   因而得到一个非纯混合策略纳什均衡：

$$\sigma_1 = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right), \qquad \sigma_2 = \left(\frac{3}{7}, \frac{4}{7}\right).$$

   支持集为

$$S_1 = \{U, D\}, \qquad S_2 = \{L, R\}.$$

3. 不存在其他非纯混合均衡

先证明 M 不可能属于玩家 1 的任何均衡支持集。因为对任意 $q \in [0,1]$，若 M 是最优反应，就必须同时满足

$$1+q \geq 4q \quad \text{且} \quad 1+q \geq 3(1-q).$$

这等价于

$$q \leq \frac{1}{3} \quad \text{且} \quad q \geq \frac{1}{2},$$

不可能同时成立。因此 M 在任何均衡中都不能进入支持集。

所以若存在非纯混合均衡，玩家 1 的支持集中不能包含 M。

如果玩家 1 混合，则玩家 1 的支持集只能是 $\{U, D\}$。此时玩家 1 混合要求玩家 2 使 U 与 D 无差异：

$$4q = 3(1-q) \quad \Rightarrow \quad q = \frac{3}{7}.$$

玩家 2 若也混合，则必须在 L 与 R 之间无差异。设玩家 1 选 U 的概率为 p，选 D 的概率为 $1-p$，则

$$2p = 2(1-p) \quad \Rightarrow \quad p = \frac{1}{2}.$$

因此，只要玩家 1 在非纯均衡中混合，就只能得到第 2 问中的候选均衡。

如果玩家 1 不混合，而玩家 2 混合，则玩家 2 必须在 L 与 R 之间无差异。玩家 1 纯选 U 时，玩家 2 严格偏好 L；玩家 1 纯选 D 时，玩家 2 严格偏好 R；玩家 1 纯选 M 虽然会让玩家 2 无差异，但上面已经证明 M 不可能是玩家 1 的最优反应。因此不存在这种非纯均衡。

如果玩家 2 不混合，则 $q=1$ 或 $q=0$。当 $q=1$ 时，玩家 1 唯一最优反应是 U，从而得到纯均衡 (U, L)；当 $q=0$ 时，玩家 1 唯一最优反应是 D，从而得到纯均衡 (D, R)。因此除了上述纯均衡以外，唯一的非纯混合均衡就是

$$\sigma_1 = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right), \qquad \sigma_2 = \left(\frac{3}{7}, \frac{4}{7}\right).$$

7 树形博弈、标准式与 SPE

1. 玩家 2 的完整策略集

玩家 2 必须说明在两种历史之后各做什么，因此策略集为

$$S_2 = \{AA, AB, BA, BB\}.$$

例如，AB 表示“若到达左边节点选 A，若到达右边节点选 B”。

2. 标准式矩阵

	AA	AB	BA	BB
L	$(3,2)$	$(3,2)$	$(0,0)$	$(0,0)$
R	$(1,1)$	$(2,3)$	$(1,1)$	$(2,3)$

3. 所有纳什均衡

- 若玩家 2 选 AA，玩家 1 最优选 L。
- 若玩家 2 选 AB，玩家 1 最优选 L。
- 若玩家 2 选 BA，玩家 1 最优选 R。
- 若玩家 2 选 BB，玩家 1 最优选 R。
- 若玩家 1 选 L，玩家 2 的最优策略是 AA 或 AB。
- 若玩家 1 选 R，玩家 2 的最优策略是 AB 或 BB。

因此纳什均衡为

$$(L, AA), \qquad (L, AB), \qquad (R, BB).$$

4. SPE

用逆向归纳：

- 到达左边子博弈时，玩家 2 比较 A 与 B：$2 > 0$，所以选 A。
- 到达右边子博弈时，玩家 2 比较 A 与 B：$3 > 1$，所以选 B。

因此玩家 2 在动态博弈中的最优 continuation plan 是 AB。

玩家 1 预见这一点后，比较

$$L \Rightarrow 3, \qquad R \Rightarrow 2,$$

所以选 L。

因而唯一 SPE 为

$$(L, AB).$$

8 重复博弈中的耐心门槛

1. 一般条件

若一直合作，则现值为

$$V_C = \frac{R}{1-\delta}.$$

若当前偏离一次，以后被 grim trigger 永久惩罚，则现值为

$$V_D = T + \frac{\delta P}{1-\delta}.$$

合作可持续要求

$$V_C \geq V_D.$$

即

$$\frac{R}{1-\delta} \geq T + \frac{\delta P}{1-\delta}.$$

两边乘以 $1-\delta$，得

$$R \geq T - \delta(T-P).$$

整理可得

$$\delta \geq \frac{T-R}{T-P}.$$

2. 两个行业的最小贴现因子

   行业 A：

$$\delta_A^* = \frac{T-R}{T-P} = \frac{5-3}{5-1} = \frac{1}{2}.$$

   行业 B：

$$\delta_B^* = \frac{8-4}{8-3} = \frac{4}{5}.$$

3. 哪个行业更容易维持合作

   行业 A 更容易，因为它要求的贴现因子更低：

$$\frac{1}{2} < \frac{4}{5}.$$

   用讲义里的语言来说：

   - temptation gap 是 $T-R$；
   - punishment gap 是 $T-P$。

   行业 A 中

$$T-R=2, \qquad T-P=4,$$

   而行业 B 中

$$T-R=4, \qquad T-P=5.$$

   行业 B 的一次性偏离诱惑上升得更多，因此需要更高的耐心程度才能维持合作。